해커톤 프로젝트 최종 보고서

AI 복창 확인 시스템 · 팀 레츠 포스꼬우

1. 프로젝트 개요

항목	내용
대주제	AI 로 더 안전하고, 멈추지 않고 더 정확하게 생산하는 제철소를 만들어라
소주제	음성 기반 작업 정보 수집 및 위험 상황 탐지·보고서 초안 작성 지원
팀명	레츠 포스꼬우
한 줄 소개	음성 인식(STT)과 CLS 를 연결해 무전 한 마디에서 위험한 지시와 복창 오류를 즉시 경고하고, 정비 요청은 위험성 평가 작성을 돕는 초안으로 만든다
최종 산출물	요구사항 명세서, 위험성 평가 작성 지원 초안(엑셀·PDF), ERD, 발표 자료, GitHub 저장소

2. 추진 배경과 문제 정의

2.1 추진 배경

제철소 원료 설비에서는 가동·정지·정비 지시가 운전실과 현장 사이에 무전으로 오가는 경우가 많다. 정비 중인 설비는 LOTO 와 작업허가로 가동을 막지만, 지시가 말로 오가는 순간에는 잠긴 설비에 가동 지시가 나가거나 소음 속에서 설비 번호를 잘못 알아들어도 이를 바로 걸러 낼 수단이 없다. 또 무전은 기록이 남지 않아, 사고로 이어지지 않은 위험 상황은 보고되지 않고 사라지기 쉽다.

※ 무전 지시·복창 방식은 일반적인 안전 교신 절차를 기준으로 시나리오를 만들었으며, 실제 제철소의 교신 방식과 용어는 현업 검증이 필요함.

2.2 문제 정의

- **걸러지지 않는 위험 지시**: LOTO 나 작업허가가 걸린 설비에 가동 지시가 나가도 지시자가 그 순간 설비 상태를 확인하기 어려움
- **알아차리기 어려운 복창 오류**: 설비 번호(3 번↔2 번)나 행위(정지↔가동)를 잘못 들은 복창이 그대로 넘어감
- **남지 않는 교신 기록**: 위험 상황과 조치 경위가 기록되지 않아, 보고서를 기억에 의존해 다시 작성함
- **알아듣기 어려운 무전**: 설비 소음, 줄임말("1 컨", "4 컨"), 별칭이 많아 일반 음성 인식 결과를 그대로 쓰기 어려움
- **돌발 정비의 위험성 평가 부담**: 낙광 청소, 슈트 막힘 제거처럼 무전으로 바로 지시되는 돌발 정비는 작업을 서두르는 과정에서 평가 작성이 늦어지거나 생략되기 쉬움. 작업 대상과 내용은 이미 무전 지시에 담겨 있는데도 담당자가 양식을 처음부터 다시 작성해야 함

2.3 대상 사용자

- 무전으로 지시하는 운전실 (위험 지시 즉시 경고)
- 지시를 받는 현장 작업자 (복창 오류 확인)
- 위험성 평가를 검토·확정하는 안전 담당자와 팀장

2.4 해결 방향

- 무전 음성을 텍스트로 바꾸고, 현장 용어 사전으로 오인식을 바로잡음
- 발화를 지시·복창·보고로 분류하고 설비와 행위를 추출함
- 설비 상태(LOTO·작업허가)와 대조해 위험 지시와 복창 오류를 즉시 경고함 (판정은 규칙으로 수행)
- 모든 교신·판정·조치 이력을 DB 에 쌓고, 정비 요청은 작업별 양식으로 위험성 평가 초안(엑셀·PDF)을 만들어 담당자가 검토·확정함 (판단과 승인은 사람이 수행)

3. 시스템 구성과 처리 흐름

무전 음성 한 건은 다섯 단계를 거친다. AI 는 말을 이해하는 데만 쓰고, 판정은 규칙이, 확정은 담당자가 한다.

- **음성 인식(STT)**: 무전 음성을 텍스트로 바꾼 뒤 단어 사전 규칙으로 후보정하고, 후보정이 잘 안 됐다고 판단한 문장은 LLM 으로 한 번 더 후보정
- **CLS**: 발화를 정비요청, 가동지시, 정지지시, 복창, 상태보고, 기타로 분류
- **작업 정보 추출(NER)**: 설비, 부품, 작업, 상태를 사전으로 찾고, 들리지 않은 항목은 "미확인"으로 표시
- **판정**: DB 의 설비 상태와 지시·복창을 규칙으로 대조해 충돌·불일치·확인 필요를 가려냄
- **위험성 평가 초안**: 정비요청이면 작업별 양식을 찾아 초안(엑셀·PDF)을 만들고 담당자가 확정

각 단계의 처리 기준과 판정 기준은 4 장에서 자세히 설명한다.

설계 원칙

- 평소 무전 그대로에서 기록 생성
- 설비 상태는 담당자 버튼으로만 변경하고, 변경 내용은 근거 무전과 함께 이력에 남김
- 가능성·중대성·위험성 값은 AI 가 정하지 않고 사람이 입력

기술 스택

영역	기술	영역	기술
음성 인식	Whisper large-v3 + 사전·LLM 보정	**발화 분류**	CLS
작업 정보 추출	NER 사전(195 개 용어)	**판정**	규칙 기반 Python 코드
데이터베이스	SQLite	**백엔드**	Python
화면	Streamlit	**협업**	GitHub

4. 판정 기준과 처리 규칙

이 시스템은 무전 한 건마다 "어떻게 처리하고, 어떤 기준으로 위험을 가려내는가"를 규칙으로 정해 두었다. 이 장은 그 기준을 한곳에 모은 것이다.

4.1 기본 원칙

- AI(LLM)는 말을 이해하는 데만 쓰고, 위험 여부의 판정은 규칙이 한다.
- 모르는 것은 추측으로 확정하지 않고 "확인 필요"로 표시한다. 틀린 확신보다 사람의 재확인이 안전하다.
- 설비 상태는 무전에서 자동으로 바꾸지 않고, 담당자가 버튼을 눌러야 바뀐다. 판정은 그 상태를 기준으로 한다.

4.2 단계별 처리 기준

단계	기준	종류
음성 인식 보정	현장 용어 사전으로 오인식을 교정 (예: 로또 → LOTO, 삼 번 → 3 번)	사전 규칙
CLS	규칙 사전을 우선순위대로 적용하고, 안 걸리면 모델이 판단. 모델 확신도가 0.35 보다 낮으면 "불명"	수치
LLM 후보정 요청	단어 사전 규칙으로 후보정한 뒤에도 설비·행위를 채우지 못한 문장	있음/없음
LLM 결과 검증	LLM 이 고른 설비가 등록 설비인지, 실제로 들린 번호인지 확인하고 규칙과 다르면 "확인 필요"	코드 확인
충돌	가동 지시(요청·시운전 포함)인데 그 설비에 LOTO 나 작업허가가 걸려 있음	상태 값
불일치	복창의 설비 번호나 행위(가동·정지)가 원지시와 다름	비교
확인 필요	지시한 설비가 없거나 모호하거나 DB 에 없음, 원지시가 모호한 복창, CLS 가 "불명"으로 분류한 발화	조건

※ 수치 기준은 CLS 의 확신도 한 곳뿐이고, 나머지는 조건으로 정한다.

4.3 CLS 가 나누는 무전 종류

무전은 "시스템이 다음에 무엇을 해야 하는가"를 기준으로 6 가지로 나눈다. 분류기가 확신하지 못하면 "불명"을 더해 모두 7 가지가 된다.

- 분류 순서: 규칙 사전을 우선순위대로 적용하고, 규칙에 안 걸리면 모델(TF-IDF + 로지스틱 회귀)이 예측하며, 모델 확신도가 기준값보다 낮으면 "불명"으로 둔다.
- 기준값 0.35 는 교차검증에서 불명 비율이 10% 이하인 후보 중 나머지 문장의 정확도가 가장 높은 값으로 정했다 (학습 데이터 250 건, 교차검증 정확도 0.88).
- 이번 무전 101 건의 분류는 규칙 100 건, 모델 1 건, 불명 0 건이었다.

종류별 의미와 다음 처리는 다음과 같다.

종류	의미	다음 처리
정비요청	정비·점검 작업 지시	위험성 평가 초안 생성
가동지시	설비 가동 지시 (요청·시운전 포함)	충돌 판정 (LOTO·작업허가 확인)
정지지시	설비 정지 지시	정상 처리 (LOTO 설비도 충돌 아님)
복창	지시를 따라 말하는 응답	원지시와 비교해 불일치 판정
상태보고	설비 상태를 알리는 말	기록, 담당자에게 버튼 권장
기타	잡담·감도 확인 등	기록만 남김
불명	규칙·모델 모두 확신 못 함	확인 필요로 판정

4.4 LLM 에 넘기는 기준과 검증

STT 결과는 먼저 단어 사전 규칙으로 후보정한다. 후보정 뒤에도 아래 칸을 채우지 못하거나 해석이 엇갈리는 문장은 후보정이 잘 안 된 것으로 보고, LLM 이 한 번 더 후보정한다.

- 가동과 정지가 함께 나옴 / 설비 종류를 알 수 없음 / 설비 번호가 없음
- 분류는 됐는데 설비를 찾지 못함 / 행위를 찾지 못함 / 복창인데 복창 내용을 찾지 못함

넘기는 기준은 "칸을 채웠는가"라는 있음/없음 조건이고, 확신도 같은 수치 기준은 두지 않았다. 지금은 이 기준으로 정했으며, 실제 작업 현장 데이터를 받으면 그 데이터를 바탕으로 기준을 다시 정할 수 있다.

LLM 의 답은 그대로 받지 않고 코드로 다시 확인한다.

- LLM 이 고른 설비가 등록된 설비인지, 실제로 들린 번호에 있었는지 확인한다 (번호를 지어내는 것을 막기 위함)
- 규칙이 확신한 문장은 LLM 을 검산용으로만 쓰고, 설비나 행위가 서로 다를 때만 "확인 필요"로 올린다
- LLM 이 붙인 행위는 가동·정지 지시와 작업 없는 복창에서만 받고, 정비요청·상태보고·기타에 붙은 행위는 버린다

예) "칠방 컨베이어 정지합니다": 7 번 컨베이어는 등록되지 않은 설비인데 LLM 이 들리지 않은 4 번(CV-04)을 제시했고, 코드가 이를 거르고 "확인 필요"로 표시했다. "일옥이 크러셔 돌려": 규칙은 1 호기 파쇄기, LLM 은 2 호기 파쇄기로 서로 달라 "확인 필요"로 표시했다.

4.5 판정 5 단계

판정	조건과 처리	예 (S01·S08 장면)
충돌	가동 지시인데 LOTO·작업허가가 걸린 설비. 복창을 기다리지 않고 즉시 경고	"3 번 컨베이어 다시 가동해 줘" (3 번에 LOTO 걸린 상태)
불일치	복창의 설비 번호나 가동·정지가 원지시와 다름. 원지시와 이유를 함께 기록	지시는 3 번, 복창은 "2 번 컨베이어 재가동으로 들었습니다"
확인 필요	설비가 없음·모호함·DB 에 없음, 원지시가 모호한 복창, 불명 발화. 지시자에게 되물어 확인	"그 컨베이어 다시 켜 줘", "9 번 컨베이어 가동해 줘"
정상	충돌·불일치가 없고 복창이 일치함	LOTO 해제 후 "3 번 컨베이어 가동해 줘"
기록	상태보고·잡담·되묻기. 기록하고 담당자에게 버튼 권장	"3 번 컨베이어 정지 확인, LOTO 걸었습니다"

4.6 판정 시 적용하는 세부 규칙

- 복창이 원지시와 일치해도, 그 지시가 충돌이면 충돌을 유지한다. 정확한 복창은 지시를 제대로 들었다는 뜻일 뿐 가동해도 된다는 뜻이 아니기 때문이다.
- CLS 가 확신하지 못해 "불명"으로 분류한 발화는 기록으로 넘기지 않고 확인 필요로 둔다.
- 정지 지시와 정비 요청은 LOTO 가 걸린 설비에도 충돌이 아니다. 가동 지시만 충돌을 판정한다.
- "아니, 가동."처럼 설비 없이 정정하면 직전 지시의 설비를 이어받는다. "아니, 3 번 컨베이어"처럼 번호가 있으면 그 번호를 새 지시로 본다.
- "이번 컨베이어"는 앞뒤 맥락상 2 번 컨베이어로 보고, "그 컨베이어"·"저쪽 파쇄기"처럼 정할 수 없는 말은 확인 필요로 둔다.
- 설비 상태는 장면에 나오는 담당자 버튼 조작 순서대로 바뀌며, 각 무전은 그 직전 상태를 기준으로 판정한다.
- 판정은 지시와 복창이 오간 교신을 대상으로 하고, 복창이 일정 시간(15 초) 안에 오지 않는 경우의 시간 기준 판정은 범위에 포함하지 않았다.

4.7 검증

대본 101 건을 기준으로 CLS 101/101, 판정 101/101 이 일치했다. 대본의 정답과 비교한 값이므로, 대본에 없는 표현과 실제 현장 무전에 대한 성능은 현업 검증으로 확인할 범위이다.

5. 구현 내용

CLS, 작업 정보 추출, DB, 판정 규칙, 위험성 평가 양식 데이터는 완성했고, 웹 화면까지 최종 연결을 마쳤다.

단계	만든 것	상태
음성 인식	무전 녹음 101 건(장면 13 개, 무전기 3 대)의 인식 결과와 보정본	완료 (결과 파일, 실행 코드 stt/src 등록)
CLS	규칙 사전(50 개 규칙) → 모델 → 불명 순서로 판단하는 분류기	완료, 실행 확인
작업 정보 추출	설비·행위·작업·받는 사람·미확인 사유를 뽑은 결과 101 건	완료 (결과 파일, 실행 코드 stt/src 등록)
DB	표 10 개, 생성 스크립트, DB 함수 모음, DB 함수 시험 32 개	완료, 시험 모두 통과
판정	규칙 기반 판정 코드(db/judge.py), 판정 시험	완료, 대본 예상 판정 101/101 일치
위험성 평가 초안(작성 지원)	작업 양식 9 개·위험요인 57 행, 초안 출력물(엑셀·PDF) 1 건	완료 (양식 데이터, 생성 코드 risk/src 등록)
웹 화면	Streamlit 입력·검토 화면	최종 연결 완료

음성 인식과 보정

- 팀원이 직접 녹음한 무전 101 건(총 318 초, 한 건 평균 3.1 초)을 인식
- 모델은 로컬에서 돌릴 수 있는 오픈소스 Whisper 계열로 정했다. 이유는 다음과 같다.
- **로컬 실행**: 제철소 무전은 외부로 나가면 안 되는 현장 데이터라 클라우드 STT API(구글, 네이버 클로바 등)는 처음부터 제외했다. Whisper 는 오픈소스라 인터넷 없이 사내 PC 에서 돌릴 수 있다
- **추가 학습 불필요**: 녹음이 101 건뿐이라 모델을 새로 학습시키기엔 데이터가 부족했다. Whisper 는 추가 학습 없이도 한국어 성능이 좋은 공개 모델이고, wav2vec2 같은 다른 오픈소스 모델은 한국어 데이터로 따로 학습시켜야 쓸 만해진다
- **용어 프롬프트**: 현장 용어를 힌트로 넣어 주는 프롬프트 기능이 있어서 학습 없이도 "낙광", "LOTO" 같은 전문 용어 인식률을 높일 수 있다 (프롬프트가 없으면 "B, 3 번"이 "삐 번"으로 뭉개져 설비 번호가 사라짐)
- Whisper 로 정한 뒤 크기별 모델(small, medium, large-v3-turbo, large-v3)을 비교해 정확도가 가장 높은 large-v3 를 최종 모델로 선택했다 (비교 결과는 6 장)
- 단어 사전 규칙으로 현장 용어와 숫자 오인식을 먼저 후보정한다 ("로터·로또 → LOTO", "삼 번 → 3 번")
- 후보정이 잘 안 됐는지 기준으로 판단해, 잘 안 된 문장은 LLM 이 한 번 더 후보정한다 (판단 기준은 4 장 참고)
- 인식 시간은 한 건당 평균 0.57 초이고, 말하는 속도보다 빠르게 처리된다 (측정은 6 장)

- DB 와 판정에는 보정본 문장(stt_results.csv 의 보정 결과)을 사용하고, 추출 결과 파일에서는 설비·행위·분류만 가져옴

작업 정보 추출

- NER 사전은 195 개 용어를 9 종(설비, 설비 종류, 행위, 작업, 부품, 상태, 위험, 무전기, 호출)으로 나눔. 대본 용어 외에 STT 오인식과 현장 용어도 담음
- 설비 번호가 들리지 않거나 등록되지 않은 설비(7 번·9 번 컨베이어)는 미확인으로 표시하고 사유와 후보를 함께 남김
- "그 컨베이어"처럼 가리키는 말은 직전 교신을 근거로 한 추정값을 따로 적되, 설비로 확정하지 않고 판정에서 확인 필요로 처리

CLS

- 팀이 정한 규칙 사전을 우선순위대로 적용하고, 규칙에 안 걸리면 모델(글자 1~4 그램 TF-IDF + 로지스틱 회귀)이 판단. 모델 확신도가 0.35 보다 낮으면 "불명"으로 둠
- "아니, 3 번 컨베이어."처럼 앞 지시를 이어받는 정정 발화는 직전 지시의 분류를 따름
- "가동 금지", "안에 사람 있습니다" 같은 긴급 표현은 다른 규칙보다 먼저 정지지시로 봄
- 단어를 사전 파일에 추가하면 코드 수정 없이 반영

DB

- 설비 8 대, 별칭 27 개, 무전 101 건, 양식 9 개, 위험요인 57 행이 들어감
- 가동 지시의 충돌 여부는 LOTO 적용과 작업허가 진행 여부로 판단
- 담당자 버튼 6 종(정비 시작·완료, LOTO 적용·해제, 작업허가 시작·종료)으로만 상태가 바뀌고, 무전에서 뽑은 상태 값에 맞는 버튼을 권함
- 무전마다 판정 결과와 비교한 원지시를 함께 저장해 위험 상황 이력으로 남김
- 시연 전에 장면을 처음 상태로 되돌리는 함수를 둠

판정

- 무전을 실시간으로 읽으며, 장면의 버튼 조작을 반영한 설비 상태와 대조해 한 건씩 판정하고 결과를 DB 에 저장한다 (판정 기준은 4 장 참고)
- 판정 결과에는 비교한 원지시를 함께 남겨 위험 상황 이력으로 활용한다

위험성 평가 초안

- 대본에 나오는 정비 작업 9 종(롤러 점검, 낙광 청소, 벨트 장력 점검, 아이들러 교체, 스크레이퍼 점검, 라이너 마모 점검, 슈트 막힘 제거, 벨트 사행 조정, 테일 풀리 점검)의 양식을 만듦
- 위험요인과 대책 57 행은 한국가스공사 위험성평가 표준모델 원문을 바탕으로 하고, 행마다 원본 파일과 행 번호, 원문 그대로 사용했는지(21 행)·단어를 바꿨는지(36 행)를 붙임
- 출력물은 KRAS 양식의 위험성 평가표이고, 요청과 LOTO 적용 무전이 작업 기록으로 함께 들어감

6. 성능 평가 결과

현장 용어 보정으로 글자 오류율이 13.4%에서 1.6%로 내려갔고, 완전히 맞게 인식한 무전은 101 건 중 27 건에서 89 건으로 늘었다.

항목	결과	기준
STT 글자 오류율(CER)	보정 전 13.4% → 보정 후 1.6%	Whisper large-v3, 무전 101 건, 대본 대비
문장 전체 일치	보정 전 27 건 → 보정 후 89 건	무전 101 건 중 대본과 문장이 완전히 같은 건수
STT 처리 시간	한 건당 평균 0.57 초 (RTF 0.182)	1 건씩 처리, 평균 3.15 초 길이의 음성
CLS 모델 정확도	0.88	학습 데이터 250 건 교차검증
CLS 처리 방식	규칙 100 건, 모델 1 건, 불명 0 건	무전 101 건
CLS 정확도	101/101 일치	대본의 분류 열 기준
판정 정확도	101/101 일치	대본의 예상 판정 기준
설비 확정	설비 번호 확정 91 건, DB 에 없는 설비(7 번·9 번) 3 건, 설비 언급 없음 7 건	무전 101 건 (합계 101 건)
위험요인 출처	원문 그대로 21 행, 단어 교체 36 행	양식 57 행
DB 함수 시험	32 개 모두 통과	대본의 상태 변화 재현

※ 보정 후 오류율은 정답과 인식 결과를 같은 후처리(숫자·LOTO 표기)로 맞추고 문장 앞 호출 부분을 뺀 뒤 비교한 값이고, 보정 전은 원문을 그대로 비교한 값이다.

※ 분류·판정의 101/101 은 우리가 만든 대본의 정답과 비교한 값이다. 처음 보는 무전에 대한 정확도가 아니다.

무전 101 건은 가동지시 35 건, 복창 31 건, 정지지시 16 건, 정비요청 8 건, 기타 6 건, 상태보고 5 건으로 분류됐다. 위험성 평가 초안의 대상은 정비요청 8 건이다.

STT 모델 비교

모델	CER (글자 오류율)	WER (단어 오류율)
whisper-small	약 13%	약 45%
whisper-medium	약 7%	약 32%
whisper-large-v3-turbo	약 2.8%	약 20%
whisper-large-v3 (최종)	1.57%	15.1%

※ 모든 수치는 후보정을 적용한 기준이다.

한국어는 교착어 특성상 "점검하고"처럼 한 어절에 조사와 어미가 붙어 있어 글자 하나만 틀려도 어절 전체가 오류가 되고, 띄어쓰기만 달라도("청소해 줘"와 "청소해줘") WER 에서는 오류로 잡힌다. 그래서 WER 은 CER 보다 훨씬 높게 나오며, 글자 단위로 비교하는 CER 을 주 평가 지표로 사용하였다.

처리 속도

모델은 whisper-large-v3 를 쓰고, 무전 101 건을 묶음 없이 1 건씩 처리해 측정했다. 음성 길이는 평균 3.15 초이다.

구간	평균	중앙값	95%	최대
STT (음성 인식)	0.57 초	0.57 초	0.73 초	0.81 초
후처리 (교정 → CLS → 추출 → DB 저장 → 판정)	0.3ms	-	-	1.0ms
판정까지 전체	0.57 초	0.57 초	0.73 초	0.81 초

RTF(처리 시간 ÷ 음성 길이)는 0.182 로 1 보다 작아, 말하는 속도보다 빠르게 처리되므로 실시간 처리가 가능하다. 시간의 대부분은 음성 인식이고, 후처리부터 판정까지는 1ms 안팎이다.

보정 후에도 남은 오인식 (12 건)

유형	예시	처리
부품 이름	롤러 → 룰러, 아이들러 → 아이돌로, 막힘 → 맡김	NER 사전에 오인식으로 등록해 추출 단계에서 바로잡음
설비 이름	1 호기 → 이루기·일옥이, 4 컨 → 사건, 블로워 → 블루워	일부는 미확인으로 표시됨
행위	가동합니다 → 가능합니다	"오인식일 수 있음"으로 표시됨

7. 팀 역할과 수행 내용

기획서의 역할 분담대로 기능 단위로 나눠 동시에 개발했다.

팀원	역할	수행 내용	산출물
강문주	현장·기획, DB	DB 구조 설계와 수정안 반영, 생성 스크립트, DB 함수와 시험, 판정 규칙 코드와 시험, 분류 규칙 사전 등록, 저장소 관리	ERD, DB 스키마·초기 데이터, DB 함수 모음, 판정 코드, 시험
민병조	검증·시연, 총괄	요구사항·일정 관리, 시연 기획, 결과 취합, 발표	기획서, 최종 보고서
이지수	AI	무전 음성 인식과 보정, NER 사전 작성, 작업 정보 추출, 시뮬레이션 영상 제작	STT 결과, NER 사전, 추출 결과, 시스템 시뮬레이션 영상
이창우	서비스, CLS	위험성 평가 양식 데이터 작성과 초안 출력, 무전 발화 분류기(CLS) 개발	위험성 평가 양식 데이터, 초안(엑셀·PDF), CLS 규칙 사전, CLS 분류 모델
최윤희	화면, 자료	입력·검토 화면(Streamlit) 개발, 저장소 안내 문서(README) 작성, 발표 자료(PPT) 제작	Streamlit 입력·검토 화면, README, 발표 자료(PPT)

일정 대비 진행

단계	계획	진행
1. 기획	1 일 차 09:00 ~ 14:00	주제 선정, DB 구조 초안, 사전 2 종 작성
2. 기본 구조	1 일 차 14:00 ~ 15:00	저장소 구성, 녹음 101 건, 양식 데이터 확보
3. 핵심 기능	1 일 차 15:00 ~ 21:00	음성 인식·분류·추출·초안 출력이 각각 동작하고 한 흐름으로 연결 완료
4. 통합과 보완	1 일 차, 2 일 차 22:00 ~ 02:00	판정 규칙 완료, 웹 화면 최종 연결 완료
5. 발표 준비	2 일 차 09:00 ~ 14:00	발표 자료, 시뮬레이션 영상

협업 방식

- 폴더를 모듈별(stt, cls, db, risk, dictionary)로 나눠 파일 충돌 감소
- 모듈 사이의 약속(분류 라벨, 상태 값, 버튼 종류)은 사전과 CSV 파일로 정해 코드와 문서가 같은 값 사용

- DB 구조는 다른 담당자의 요구(분류 확신도, 양식 출처 칸 등)를 받아 하루 동안 여러 차례 고쳤고, 바뀐 이유를 문서에 작성

8. 한계, 향후 계획, 기대 효과

한계

- **현업 검증 필요**: 무전 지시·복창 방식은 일반적인 안전 교신 절차를 기준으로 시나리오를 만들었으며, 실제 제철소의 교신 방식과 용어는 현업 검증이 필요함
- **STT 모델 범위**: 해커톤 기간 안에 보안 조건과 데이터 양을 고려해 Whisper 계열로 범위를 좁혔고, 다른 계열 모델과의 비교는 하지 않았다
- **검증 범위**: 분류·판정 정확도는 우리가 만든 대본 101 건을 기준으로 측정했다. 대본에 없는 표현과 실제 현장 무전에 대한 성능은 현업 검증으로 확인할 범위이다
- **판정 대상**: 판정은 지시와 복창이 오간 교신을 대상으로 한다. 복창이 일정 시간(15 초) 안에 오지 않는 경우의 시간 기준 판정은 범위에 포함하지 않았다
- **양식 데이터의 범위**: 위험요인 57 행은 한국가스공사 표준모델을 바탕으로 했기 때문에 제철소 작업 고유의 위험(낙광 쏟아짐, 슈트 내부 진입 등)은 표준 모델에 없다. 9 개 양식 모두에 "표준 데이터 없음" 메모로 표시해 담당자가 보완하도록 했다
- **위험성 값 입력**: 가능성·중대성·위험성은 AI 가 정하지 않고 담당자가 입력하도록 비워 둔다
- **출력물 서식**: 초안 PDF 는 공정명 칸 너비에 따라 긴 작업 이름이 잘려 보일 수 있음
- **가상 데이터**: 설비 8 대와 무전 대본은 시연용으로 만든 가상 데이터이며, 실제 현장 소음과 다양한 화자에 대한 성능은 현업 검증으로 확인한다
- **모호한 표현**: "이번 컨베이어"는 앞뒤 맥락상 2 번 컨베이어로 본다. "그 컨베이어"(설비 미지정)와 "저쪽 파쇄기"(후보 2 개)처럼 설비를 정할 수 없는 말은 확정하지 않고 확인 필요로 넘김

향후 계획

- 현업 담당자와 함께 교신 절차와 용어를 검증하고, 실제 현장 음성으로 인식·분류·판정 성능을 다시 측정
- 실제 작업 현장 데이터를 받으면, 그 데이터를 바탕으로 LLM 으로 넘기는 기준(확신도 등 수치 기준)을 정함
- 현장 녹음이 쌓이면 한국어 특화 모델로 추가 학습하는 것을 검토
- 제철소 실제 위험성 평가 자료로 양식 데이터를 바꾸고 작업 종류를 늘림
- 미확인 항목을 담당자에게 되묻고 답변으로 초안을 보완하는 기능을 붙임
- DB 에 쌓인 교신·판정·조치 이력으로 위험 상황 보고서를 자동으로 만드는 기능을 붙임
- 다른 공정과 설비로 대상을 넓힘. 설비와 용어는 사전 파일에 추가

기대 효과

- LOTO 가 걸린 설비에 대한 가동 지시와 복창 불일치를 그 자리에서 알려 사고를 예방한다.
- 사고로 이어지지 않은 위험 상황도 교신·판정 이력으로 남아 이후 위험성 평가 개선의 근거가 된다.
- 담당자는 빈 양식이 아니라 설비·작업·위험요인이 채워진 초안에서 시작한다.
- 초안의 모든 행에 출처가 붙어 검토자가 근거를 바로 확인한다.
- 작업 요청과 LOTO 적용 무전이 평가표에 함께 기록되어 작업 경위를 추적할 수 있다.